МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ПОЛТАВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА РОБОТОТЕХНІКИ

КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І СИСТЕМ

СПЕЦИФІКАЦІЯ ВИМОГ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ MOON

Підготовлено:
студенткою групи 404-ТН
Кривонос Юлією

ЗВІТ

ВВЕДЕННЯ 3

1.1. Мета 3

1.2. Конвенції про документ 3

1.3. Цільова аудиторія 3

1.4. Область проєкту 4

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС 5

2.1. Зацікавлені сторони 5

2.2. Перспектива продукту 5

2.3. Особливості продукту 5

2.4. Класи та характеристики користувачів 6

2.5. Операційне середовище 6

2.6. Обмеження щодо проектування та впровадження 6

2.7. Припущення та залежності 7

СПЕЦИФІКАЦІЯ ВИМОГ 7

3.1. Функціональні вимоги 7

НЕФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ 8

4.1. Нефункціональні вимоги 8

ВВЕДЕННЯ

1.1. Мета

Цей документ описує повний перелік вимог до програмного забезпечення для вебдодатка "Moon" (версія 1.0). Метою даної специфікації (SRS) є надання розробникам та зацікавленим особам чіткого опису функціональних можливостей, технічних обмежень та критеріїв якості продукту. SRS охоплює всю систему, включаючи фронтенд-інтерфейс, інтеграцію з хмарними сервісами Firebase та взаємодію із зовнішнім API бази фільмів.

1.2. Конвенції про документ

Під час написання цієї специфікації були використані такі стандарти оформлення:

- Жирний шрифт використовується для виділення назв основних функцій, ролей користувачів та ключових термінів.
- Курсив застосовується для посилань на зовнішні документи або пояснювальних приміток.
- Пріоритети для вимог вищого рівня автоматично успадковуються деталізованими вимогами, якщо не зазначено інше.
- Кожна вимога має свій унікальний ідентифікатор (наприклад, FR-01, NFR-01).

1.3. Цільова аудиторія

Цей документ призначений для:

- **Розробників:** для розуміння логіки реалізації механіки "CineSwipe" та інтеграції бази даних.
- **Тестувальників:** для розробки тест-кейсів на основі описаних функціональних вимог.
- **Керівників проєкту:** для оцінки відповідності реалізованого продукту поставленим завданням.

1.4. Область проєкту

Програмне забезпечення "Moon" — це персоналізований мобільний вебдодаток, створений для спрощення процесу ведення списків кіноперегляді. Проєкт покликаний замінити складні інтерфейси класичних медіа-бібліотек на інтуїтивну ігрову механіку та естетично привабливий дизайн.

Основні цілі та переваги проєкту:

- **Гейміфікований облік:** забезпечення швидкого наповнення профілю через режим "CineSwipe", де жести замінюють ручне введення даних.
- **Управління контентом:** можливість створювати власні тематичні списки, архівувати переглянуте та планувати майбутні сеанси.
- **Соціальний відгук:** надання інструментів для вираження власної думки через систему 10-бальних рейтингів та текстових коментарів.
- **Інтелектуальні рекомендації:** формування унікальних добірок фільмів, що базуються як на вподобаннях користувача, так і на поточних астрономічних циклах (місячний календар).
- **Кросплатформність:** завдяки використанню Firebase, користувач отримує миттєву синхронізацію своїх даних між телефоном та комп'ютером.

Обмеження: програмне забезпечення виконує роль інформаційного та органайзерського сервісу. Проєкт не передбачає створення власного відеохостингу, стримінгового майданчика або можливості завантаження відеофайлів безпосередньо в додатку.

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

2.1. Зацікавлені сторони

Таблиця 1 Аналіз потреб зацікавлених сторін

Категорія	Потреби та очікування
Користувач-кіноман	Бажає швидко додавати фільми у списки, отримувати атмосферні рекомендації та бачити естетичний інтерфейс.
Адміністратор системи	Потребує інструментів для модерації відгуків користувачів та актуалізації бази даних фільмів.
Розробник	Очікує на стабільну роботу API (TMDB) та гнучкість хмарної бази даних (Firebase).

2.2. Перспектива продукту

Програмний продукт «Moon» є автономним вебдодатком, розробленим за моделлю прогресивного вебзастосунку (PWA). Система не є частиною більшої продуктової лінійки, проте вона інтегрується з хмарною інфраструктурою Firebase (для автентифікації та зберігання даних) та використовує зовнішній інтерфейс програмування додатків TMDB API для отримання актуальної інформації про кінофільми. Взаємодія компонентів побудована за принципом «клієнт-сервер», де клієнтська частина на React забезпечує інтерфейс, а хмарні сервіси — логіку обробки даних.

2.3. Особливості продукту

Основними функціональними можливостями системи є:

- Інтерактивна класифікація: швидке сортування фільмів за допомогою жестів (свайпів) у режимі «CineSwipe».
- Персоналізація: ведення власних списків («Переглянуто», «Хочу подивитися», «Вибране»).
- Атмосферний контекст: інтеграція місячного календаря для відображення фаз місяця та надання тематичних рекомендацій.
- Соціальна взаємодія: можливість оцінювання контенту та залишення текстових коментарів.

- Пошук та фільтрація: розширений пошук за глобальною базою фільмів TMDB.

2.4. Класи та характеристики користувачів

У системі виділяються три основні класи користувачів:

- Незареєстрований користувач (Гість): має обмежений доступ, що дозволяє лише переглядати загальні списки фільмів та поточну фазу місяця без можливості збереження даних.
- Зареєстрований користувач: основний клас користувачів, які мають доступ до всіх функцій персоналізації, свайп-механіки та написання відгуків.
- Адміністратор системи: технічний користувач із привілеями модерації контенту (видалення некоректних відгуків) та моніторингу працездатності інтеграцій.

2.5. Операційне середовище

Вебдодаток «Moon» призначений для роботи в таких умовах:

Апаратна платформа: пристрої з підтримкою сучасних веббраузерів (смартфони, планшети, персональні комп'ютери).

Програмна платформа: останні дві версії браузерів Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox та Microsoft Edge.

Мобільні ОС: коректне відображення та підтримка тач-жестів у середовищах iOS та Android.

2.6. Обмеження щодо проектування та впровадження

Технологічний стек: обов'язкове використання бібліотеки React для фронтенду та Firebase для бекенд-частини.

Дизайн: реалізація інтерфейсу в концепції «Mobile-first» та Dark Mode для відповідності тематиці нічного перегляду.

Обмеження API: швидкість оновлення даних залежить від лімітів запитів (Rate Limits) безкоштовного тарифу TMDB API.

Безпека: передача даних повинна відбуватися виключно через протокол HTTPS.

2.7. Припущення та залежності

Доступність сервісів: припускається, що сервіси Firebase та API TMDB будуть доступними 24/7 для стабільної роботи додатка.

Інтернет-зв'язок: робота продукту критично залежить від наявності у користувача активного з’єднання з мережею Інтернет.

Дані: передбачається, що база даних TMDB містить коректну та актуальну інформацію про новинки кіно та медіаконтент.

СПЕЦИФІКАЦІЯ ВИМОГ

3.1. Функціональні вимоги

Функціональні вимоги представлені у форматі "User Stories" для кращого розуміння потреб кожної ролі користувача.

Таблиця 2 Перелік функціональних вимог системи

ID	Роль	Опис вимоги (User Story)	Пріоритет
FR-01	Гість	Можливість реєстрації та авторизації (Email/Google) для збереження особистих даних.	Високий
FR-02	Користувач	Механіка **CineSwipe**: додавання фільму в список «Переглянуто» (свайп вправо) або «Пропущено» (свайп вліво).	Високий
FR-03	Користувач	Відображення актуальної фази місяця на головному екрані додатка.	Середній
FR-04	Користувач	Отримання списку рекомендованих фільмів, адаптованих під поточну фазу місяця.	Середній
FR-05	Користувач	Пошук фільмів за назвою або категорією через інтеграцію з базою TMDB.	Високий
FR-06	Користувач	Перегляд детальної інформації про фільм (опис, актори, дата виходу, трейлер).	Високий
FR-07	Користувач	Можливість виставлення оцінки (1-10 зірок) та написання рецензії.	Високий
FR-08	Користувач	Створення та редагування персональних тематичних списків фільмів.	Середній
FR-09	Користувач	Перегляд власної статистики (кількість переглянутого за місяць, улюблені жанри).	Низький
FR-10	Користувач	Редагування профілю: зміна нікнейма, аватара та налаштувань приватності.	Низький

FR-11	Користувач	Можливість поділитися карткою фільму або своїм списком у соціальних мережах.	Низький
FR-12	Адмін	Модерація контенту: видалення або редагування коментарів, що порушують правила.	Середній
FR-13	Адмін	Керування базою фільмів: можливість вручну додавати ексклюзивний контент.	Низький

НЕФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ

4.1. Нефункціональні вимоги

Нефункціональні вимоги визначають критерії якості та технічні обмеження системи.

Таблиця 3 Класифікація нефункціональних вимог

Категорія	**ID**	**Вимога та кількісний показник**
Продуктивність	**NFR-01**	Час завантаження головної сторінки не повинен перевищувати **2 секунди**.
Продуктивність	**NFR-02**	Система має коректно обробляти до **1000 запитів** до API на хвилину.
Надійність	**NFR-03**	Доступність системи (Uptime) має становити не менше **99.5%**.
Надійність	**NFR-04**	Автоматичне резервне копіювання бази даних Firebase має проводитися кожні **24 години**.
Безпека	**NFR-05**	Дані користувачів (паролі) повинні шифруватися за допомогою алгоритмів **Firebase Auth**.
Безпека	**NFR-06**	Доступ до персональних списків надається лише після успішної автентифікації.
Зручність	**NFR-07**	Інтерфейс має бути адаптивним та коректно відображатися на екранах від **320px**.
Зручність	**NFR-08**	Час відгуку інтерфейсу на жест свайпа не повинен перевищувати **100 мс**.
Сумісність	**NFR-09**	Додаток має підтримувати останні версії браузерів **Chrome, Safari та Firefox**.
Локалізація	**NFR-10**	Інтерфейс додатка має бути повністю реалізований **українською мовою**.